

京张智能干线

JING-ZHANG AI MAINLINE · MAINLINE / YARDS / BRANCHES / STOPS / TIMETABLE

From the First Railway to the First AI Mainline —— 从第一条自主干线铁路，到第一条 AI 创新干线

JZ-A0-01

总体结构板

research_area_sqm · 统筹研究范围（复算）

43,609,232.558 m²

≈ 4,360.9 万m² · 官方口径 43.6 km²

site_area_sqm · 总体设计范围（复算）

11,412,825.386 m²

≈ 1,141.3 万m² · 官方口径 11.4 km²

key_scope_area_sqm · 重点区域（复算）

3,692,893.005 m²

≈ 369.3 ha · 官方口径 368.4 ha · 3 处

结构判读

一主线 · 三编组站 · 两支线

研发为主 · 生活为底 · 公园为轴

总体空间框架：三层范围嵌套与主线走廊

统筹研究范围 → 总体设计范围 → 三处重点区域（面积均为 provisional 复算值）



边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]

数据来源: geometry/site_boundary、key_areas、roads、green_space; brief/site-package provisional_boundaries; 面积引自 metrics.json

FIG-01 site-overview.png · 三层范围嵌套与主线走廊 · 由提交几何与 metrics.json 自绘 (matplotlib), 无外部底图

铁路语言	城市设计对象	图层落点
主线 Mainline	京张遗址公园活力带	GS-001 · RD-001
编组站 Yards	加速站（众智园）/ 原点站（AI原点社区）/ 枢纽站（大钟寺）	KEY-001/002/003
支线 Branches	西翼要素支线 / 东翼场景支线（小月河）	RD-002 · RD-003
车站 Stops	沿线 AI 场景节点（7 处）	PT-004-PT-010
时刻表 Timetable	年度活动体系（概念建议）	phasing 衔接
巡礼 Pilgrimage	AI 朝圣路线（3 处地标）	PT-001/002/003
站台铭牌 Nameplate	荣誉展示体系	PT-002 开源荣誉墙

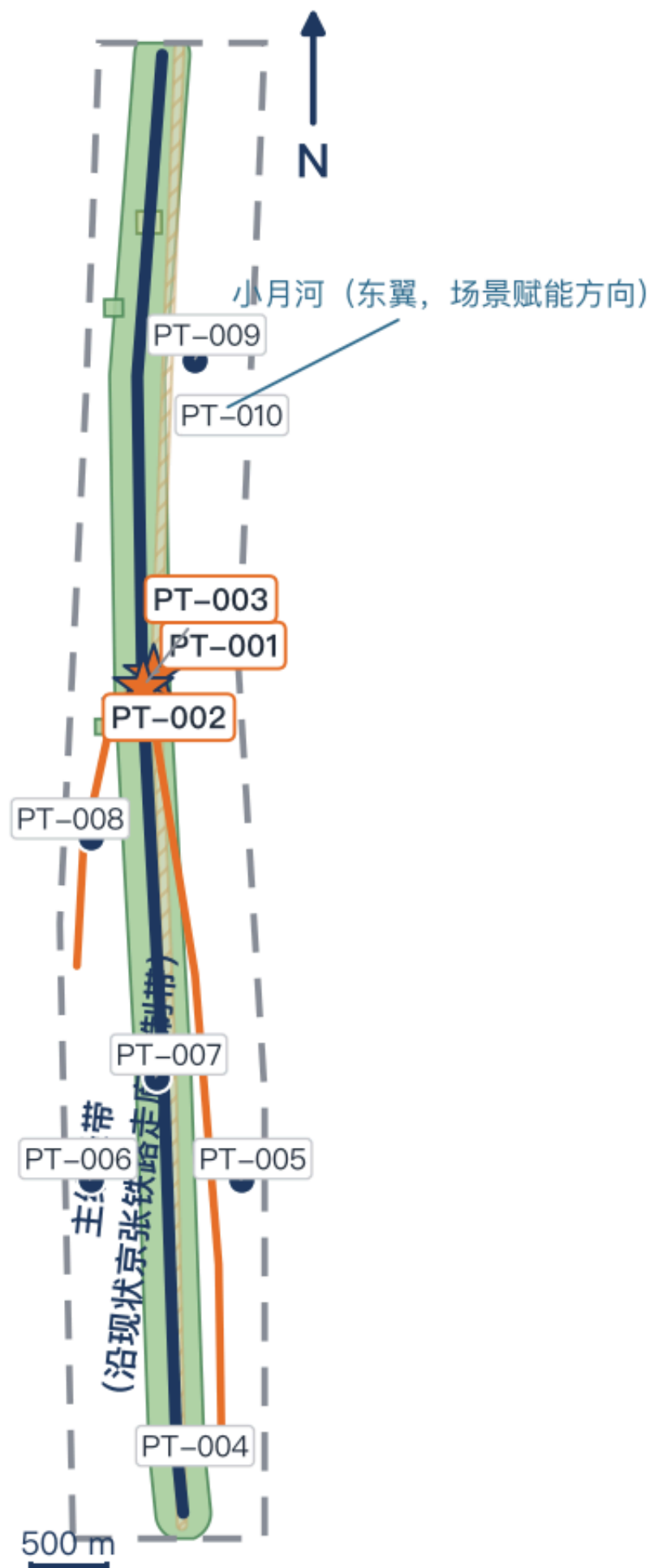
三区两翼协同回路（概念建议）

要素支线注入资本、科技服务与知识产权 → 编组站完成研发、转化与展示 → 主线把成果转译为公共体验 → 场景支线开放真实城市测试并反馈需求，形成「要素注入—研发转化—公共展示—场景反馈」闭环。

命名与 Logo 方向（自绘清权）

詹天佑「人」字形轨道转译为向上生长的数据流；墨蓝 + 信号橙。不使用外部字体、商标、人物肖像与企业标识（概念建议）。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统：一主两支慢行骨架 + 主线绿带 + 节点体系



边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]

数据来源: geometry/roads、green_space、public_space、constraints、site_boundary；指标引自 metrics.json（slow_corridor_length_m、green_ratio 等）

FIG-04 mobility-bluegreen.png · 一主两支慢行骨架+主线绿带+节点体系 · 指标引自 metrics.json

复合系统读数（引自 metrics.json）

慢行绿道总长

16.0 km

主线 9.5 km + 西翼支线 1.9 km + 东翼支线 4.6 km

公园绿地

342.1 ha

绿地率 29.97%（含主线绿带与两处绿肺/绿谷）

站前广场

9.04 万m²

枢纽站 / 原点站 / 加速站各一处

朝圣地标

3 处

PT-001 人字坡 · PT-002 开源荣誉墙 · PT-003 AI原点灯塔

AI 场景节点

7 处

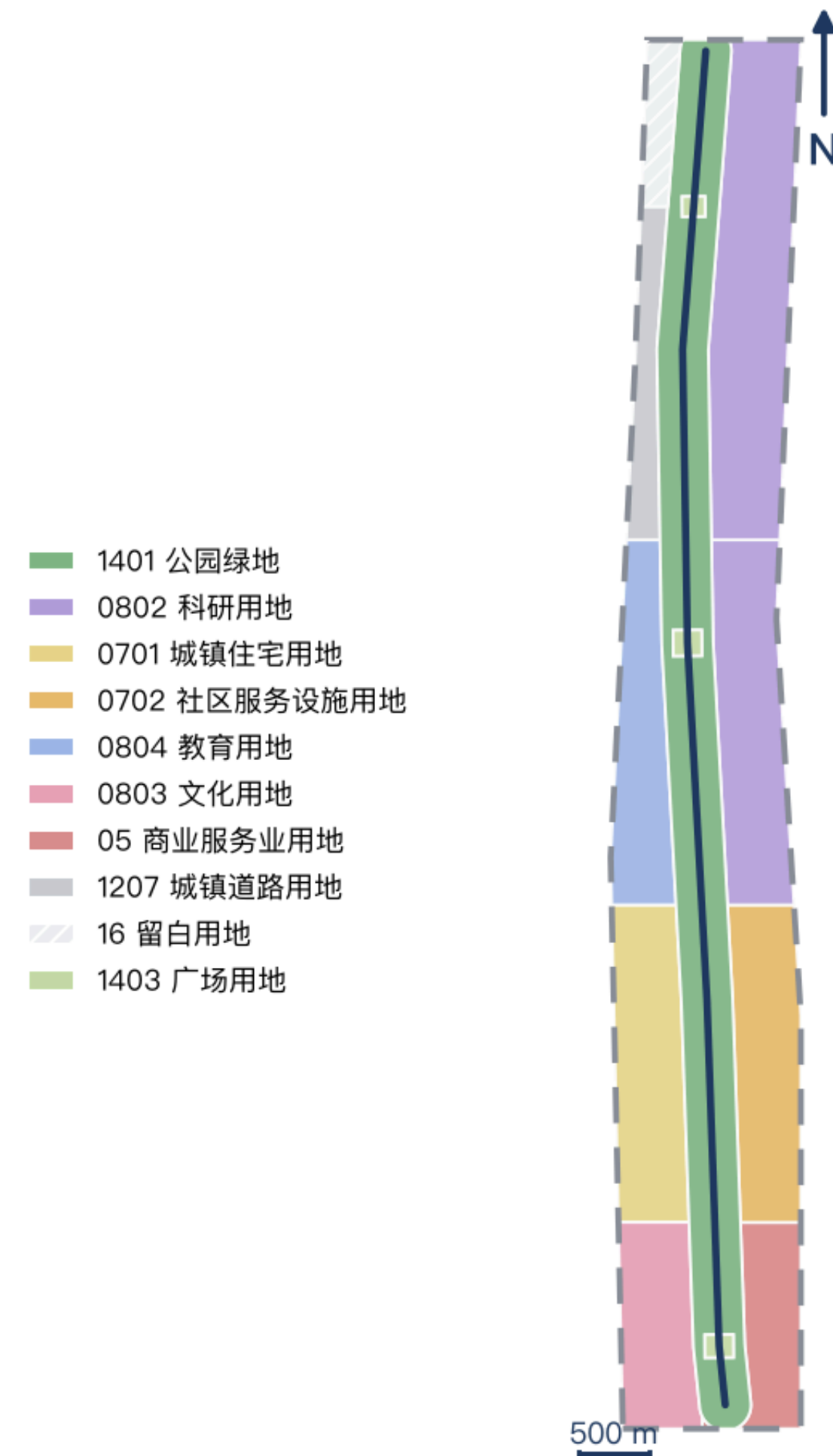
PT-004-010 沿主线与两翼布设

图例

- 慢行主线绿道 RD-001 (9.5 km)
- 慢行支线 RD-002/003 (6.5 km)
- 公园绿地 (GS-001-003)
- 站前广场 (PS-001-003)
- 文保 / 铁路走廊控制带 (示意)
- 朝圣地标 PT-001-003
- AI 场景节点 PT-004-010
- 总体设计范围 (provisional)

用地结构与构成：10 类用地合计约 1,141.3 万m²（总体设计范围 provisional 复算）

用地分区（LAND_USE 图层，按 land_use_code 设色）



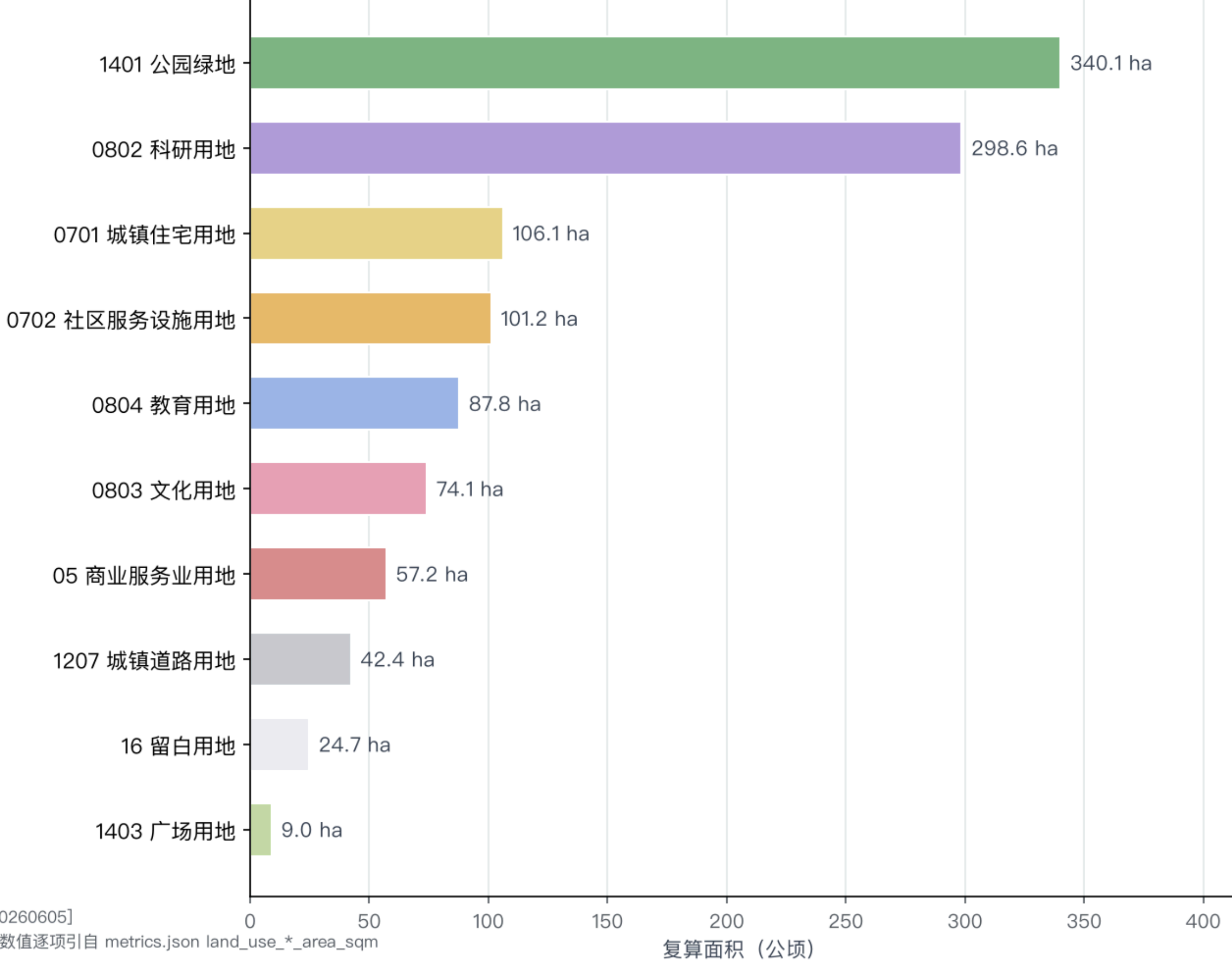
- 1401 公园绿地
- 0802 科研用地
- 0701 城镇住宅用地
- 0702 社区服务设施用地
- 0804 教育用地
- 0803 文化用地
- 05 商业服务业用地
- 1207 城镇道路用地
- 16 留白用地
- 1403 广场用地

边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]

数据来源: geometry/land_use.geojson、site_boundary.geojson、roads.geojson；条形数值逐项引自 metrics.json land_use_*.area_sqm

FIG-03 land-use-structure.png · 10 类用地闭合切分临时边界 · 面积引自 metrics.json (EPSG:4548)

用地构成（面积引自 metrics.json，EPSG:4548 复算）



slow_corridor_length_m 慢行绿道

16,004.7 m

≈16.0 km · 主线 9.5+西翼 1.9+东翼 4.6

green_ratio 绿地率

0.299713

≈30.0% · 绿地 3,420,576.724 m²

public_space_ratio 公共空间比

0.007921

≈0.8% · 广场 90,400.814 m²，偏少待增补

building_footprint_area_sqm

180,218.499 m²

7 个概念基底 · 只表达功能布局意图

KEY-001 · 北 · 远期

加速站·众智园AI自主创新加速区

1,929,201.877 m² (≈192.9 ha, 官方口径 192.1 ha)

- AI 全栈自主创新体系与治理话语权；花园型研发街区
- 「研发环绿谷」：LU-011+GS-003+PS-003；BLDG-001/007
- PT-009 测试验证场 · PT-007 智慧慢跑道；依赖控规、蓝线与权属确认

KEY-002 · 中 · 中期

原点站·北京AI原点社区

1,043,236.909 m² (≈104.3 ha, 官方口径 104.3 ha)

- 世界级 AI 创新生态策源；「高校—园区—社区」缝合
- LU-009/LU-010 南北呼应；GS-002 绿肺；BLDG-002/005
- 巡礼：PT-001 人字坡 · PT-003 灯塔 · PT-002 荣誉墙（由北向南）；避让 CONS-001 文保范围（示意）

KEY-003 · 南 · 近期

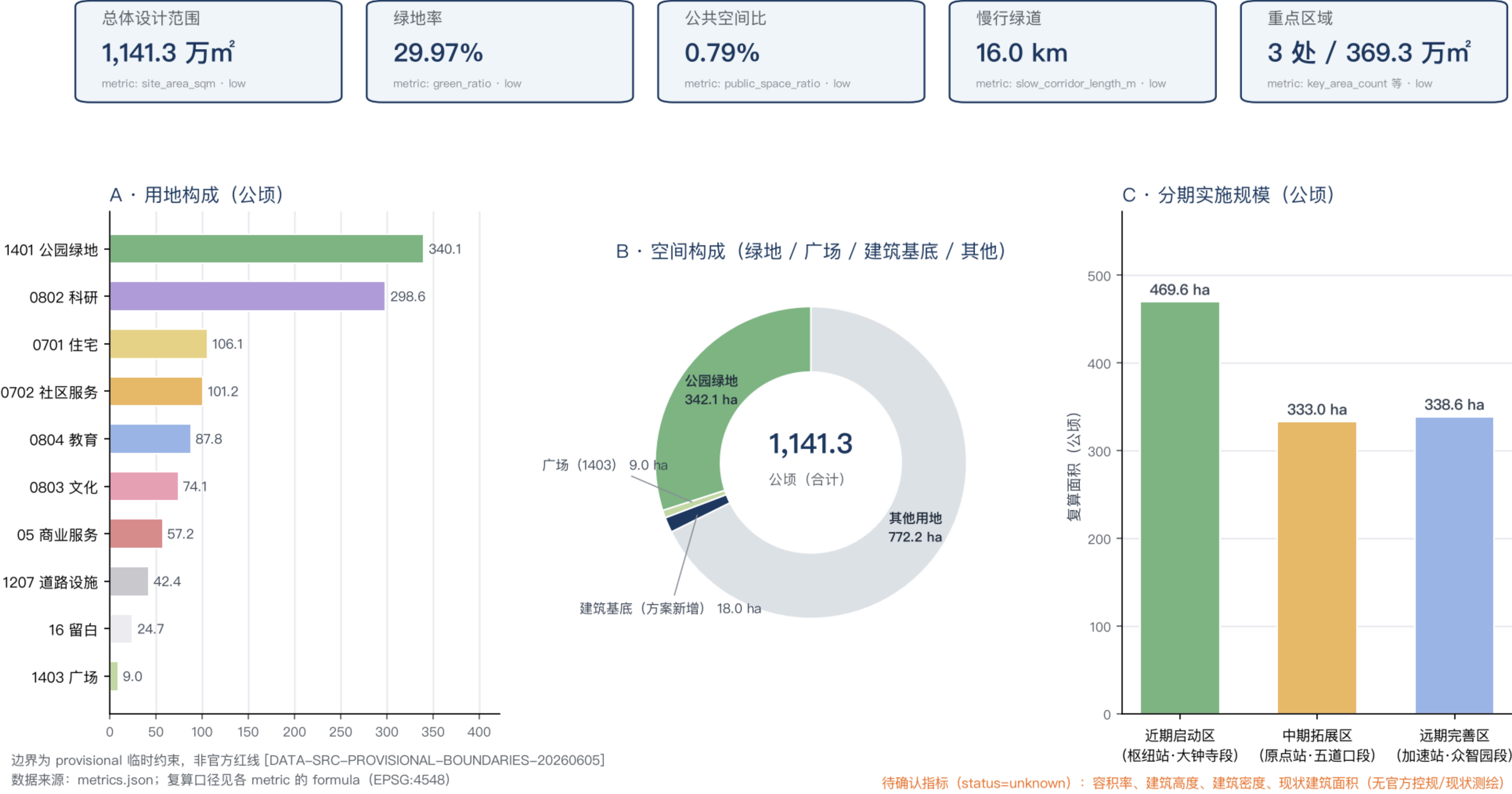
枢纽站·大钟寺AI产业聚集区

720,454.219 m² (≈72.0 ha, 官方口径 72.0 ha)

- 智能原生新业态与国际交往；城市型智能经济街区
- LU-005/LU-006 东西分翼；PS-001 核心节点；BLDG-003/004
- PT-004 导览；轻量设施先行（概念建议）

待确认：轨道站点、道路红线断面、交叉口市政管线、清河/小月河蓝线防洪均未公开获得——轨道接驳与滨水策略只写方向；CONS-001/002 控制范围（示意）内概念须待专项资料确认。拆改留只有方法框架、没有地块结论；容积率/建筑高度/建筑密度/现状建筑面积 unknown。

核心指标复算与证据链：数值全部引自 metrics.json (33 项指标, confidence=low)



A · 用地构成 (公顷)

1401 公园绿地	340.1
0802 科研	298.6
0701 住宅	106.1
0702 社区服务	101.2
0804 教育	87.8
0803 文化	74.1
05 商业服务	57.2
1207 道路设施	42.4
16 留白	24.7
1403 广场	9.0

边界为 provisional 临时约束, 非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源: metrics.json; 复算口径见各 metric 的 formula (EPSG:4548)

B · 空间构成 (绿地 / 广场 / 建筑基底 / 其他)

公园绿地	342.1 ha
广场 (1403)	9.0 ha
建筑基底 (方案新增)	18.0 ha
其他用地	772.2 ha
公顷 (合计)	1,141.3

C · 分期实施规模 (公顷)

近期启动区 (枢纽站·大钟寺段)	469.6 ha
中期拓展区 (原点站·五道口段)	333.0 ha
远期完善区 (加速站·众智园段)	338.6 ha

待确认指标 (status=unknown)：容积率、建筑高度、建筑密度、现状建筑面积 (无官方控规/现状测绘)

FIG-05 metrics-evidence.png · 数值全部引自 metrics.json (33 项, confidence=low)

site_area_sqm

11,412,825.386

m² · 总体设计范围复算

green_ratio / public_space_ratio

0.299713 / 0.007921

≈30.0% / ≈0.8%

ai_scenario_node_count / ai_landmark_count

10 / 3

7 场景节点+3 朝圣地标

phase near/mid/long (m)

4,696,439.217 / 3,330,256.765 / 3,386,132.930

≈469.6 / 333.0 / 338.6 ha

指标三类管理：可复算空间指标 29 项 known；管控指标 4 项 unknown 待确认（容积率/建筑高度/建筑密度/现状建筑面积）；绩效指标不设数值、只留口径，避免把运营愿景误写成审定规划条件。

任务覆盖 (23 条必选全覆盖)

公告 1.3.1~1.3.3、1.4.1~1.4.3、1.5.1.1~1.5.3.3 (17 条) + agent.1~agent.6 (6 条)；compliance_matrix.json 逐条挂接章节/图层/指标/图纸/可视化板块/来源/假设/自检；standard_matrix 6 项 (5 addressed+1 data_gap)、design_depth_matrix 15 项 complete。

自检状态 (7/7 PASS)

BOUNDARY_TRUST · KEY_AREAS_TRUST · LAND_USE_TOPOLOGY · SCENARIO_GOVERNANCE · VISUAL_STATIC · PROFESSIONAL_EVIDENCE · COPYRIGHT_TRACE —— 全部 PASS (self_check.json)；spatial/visual/professional review 随包更新。

假设 (7 项)

A-CONTROLS-001 控规待确认 · A-BOUNDARY-002 临时边界 · A-INTENSITY-003 强度指标 unknown · A-SURVEY-004 无现状资料 · A-CASE-005 案例为二手来源 · A-AREA-006 复算近似值 · A-OPERATION-007 运营无授权。

卡 01 · PT-004/PT-001

AI 导览与文化叙事

不采集个人轨迹与人脸；文本经文化/版权/事实核查。

ai-cultural-guide

卡 02 · RD-001/002/003

AI+交通慢行评估

低侵入匿名计数；输出标注「概念建议」。

ai-traffic-walkability

卡 03 · PT-006

AI+医疗健康服务导航

不采集个人健康信息；医疗内容专业复核。

ai-health-service-navigation

卡 04 · LU-011/BLDG-007

企业服务 Copilot

不读取企业内部数据；保留人工咨询入口。

enterprise-service-copilot

卡 05 · PS-001/002/003

公共安全与活动运营复核

不设个人识别。只做风险提示；人工兜底。

public-safety-operations-review

卡 06 · PT-005 测试验证

机器人低速配送试点

低速、可监管、可撤回；数据本地化。

robot-delivery-low-speed

卡 07 · PT-009 测试验证

AI 产业中试与测试验证场

测试数据分级授权、不出境；规程专家复核。

本地方案卡

卡 08 · PT-007

智慧林荫慢跑道

匿名计数+公开环境数据；不采个人运动数据。

本地方案卡

卡 09 · PT-008

AI 教育体验与科普实训

未成年数据不采集、不画像；内容人工审核。

本地方案卡

卡 10 · PT-010 测试验证

小月河场景赋能开放实验

「可监管、可撤回」前提；数据分级授权。

本地方案卡

治理原则：数据最小化、公开来源、可解释、人工复核、人本治理；测试验证场景（卡 06/07/10）须经主管部门与专业团队评估后方可试点，非已批准运营。巡礼地标：PT-001 人字坡 · PT-002 开源荣誉墙 · PT-003 AI 原点灯塔。